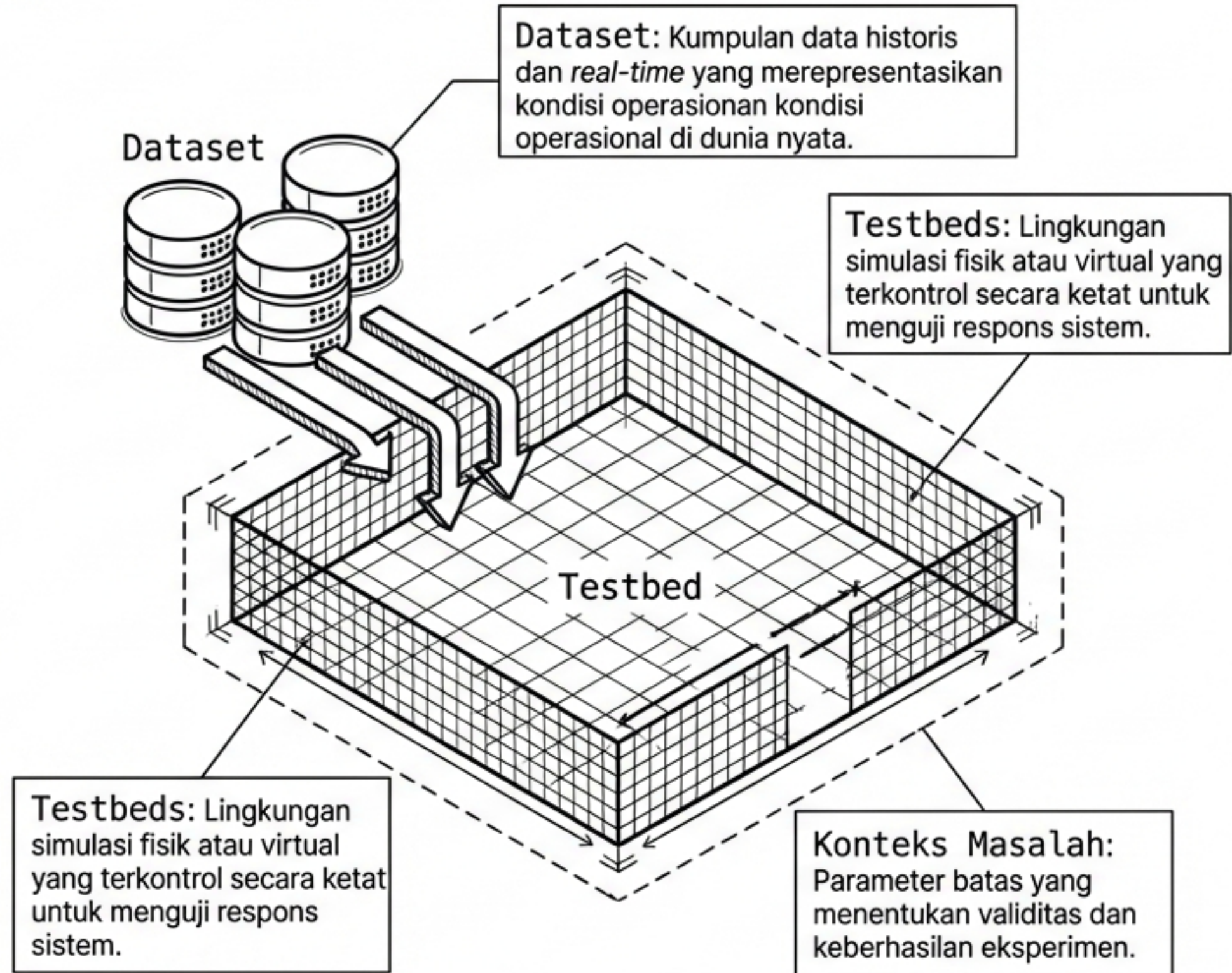


Domain Sistem (P): Pijakan Eksperimen

Testbeds dan Lingkungan Dataset

Pijakan eksperimen sistem cerdas berawal dari pemahaman mendalam terhadap lingkungannya.

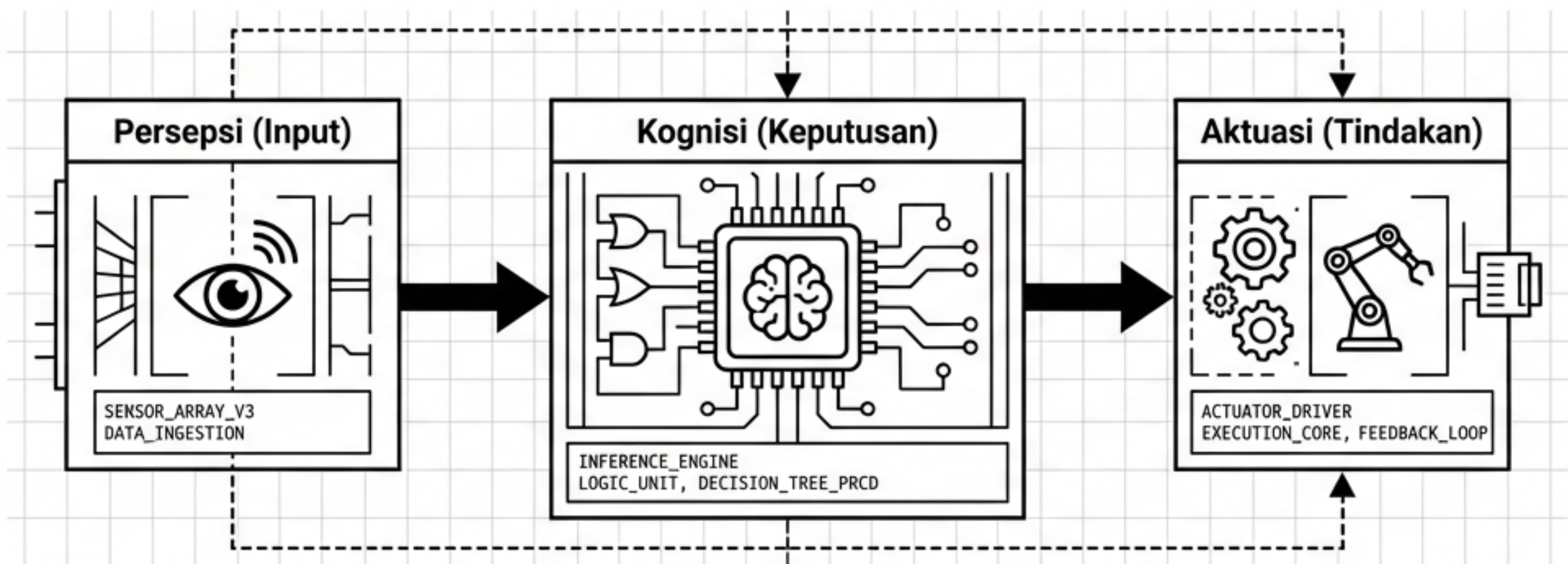
Tanpa dataset yang representatif dan lingkungan uji yang akurat, sistem cerdas hanya akan menjadi teori di atas kertas. Lapisan pertama ini mendefinisikan parameter batas validitas sistem.



Domain Sistem (I): Intervensi Arsitektur

Membangun Arsitektur Sistem Cerdas yang Modular

Arsitektur makro mengubah kompleksitas menjadi solusi yang terstruktur secara rasional. Sistem cerdas tidak dirancang sebagai monolith raksasa, melainkan tumpukan subsistem independen yang efisien.

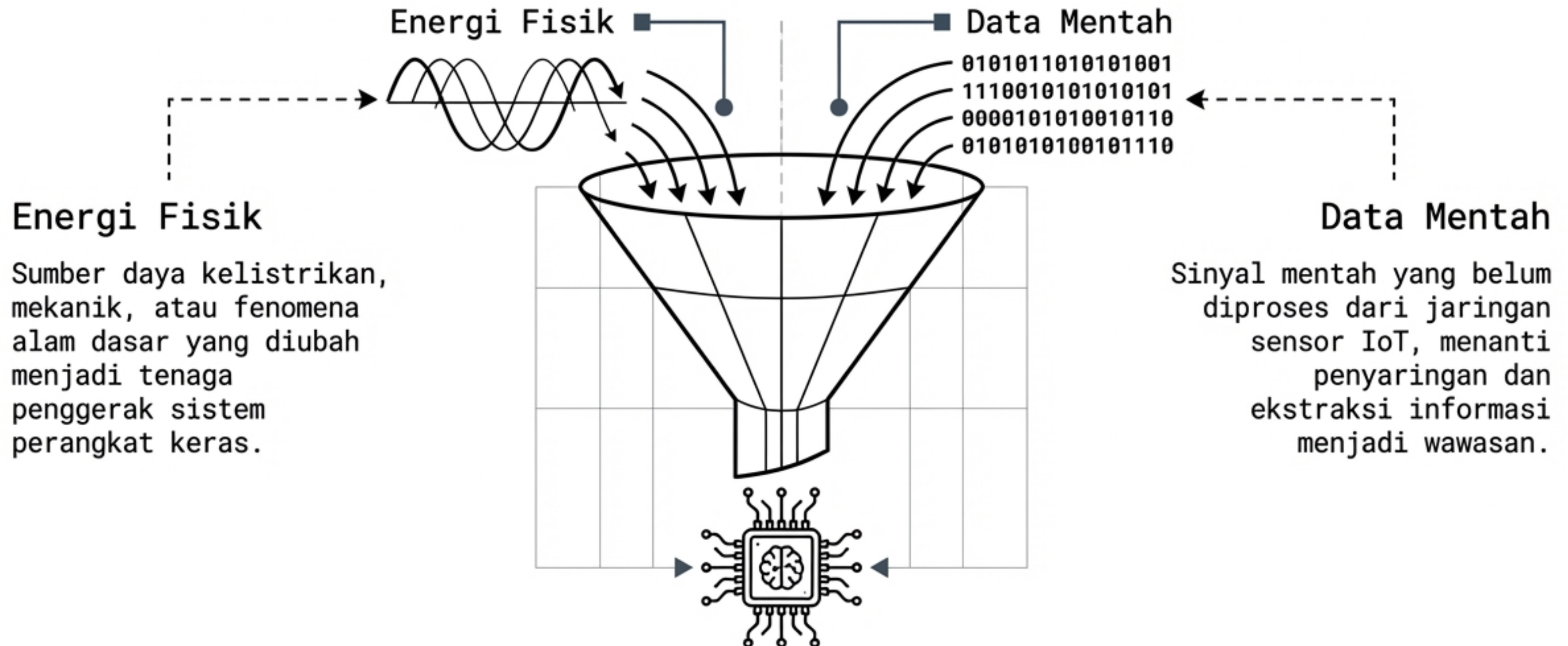


Pendekatan Modular	Integrasi Subsistem	Skalabilitas Desain
Memisahkan fungsi-fungsi kompleks menjadi komponen independen yang dapat diganti atau diperbarui tanpa merusak keseluruhan sistem.	Orkestrasi berbagai modul berbeda untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan secara harmonis.	Struktur arsitektur yang dirancang khusus untuk memungkinkan pertumbuhan, penambahan kapasitas, dan adaptasi beban kerja.

Domain Teknologi (P): Bahan Baku

Energi Sumber & Aliran Data Mentah

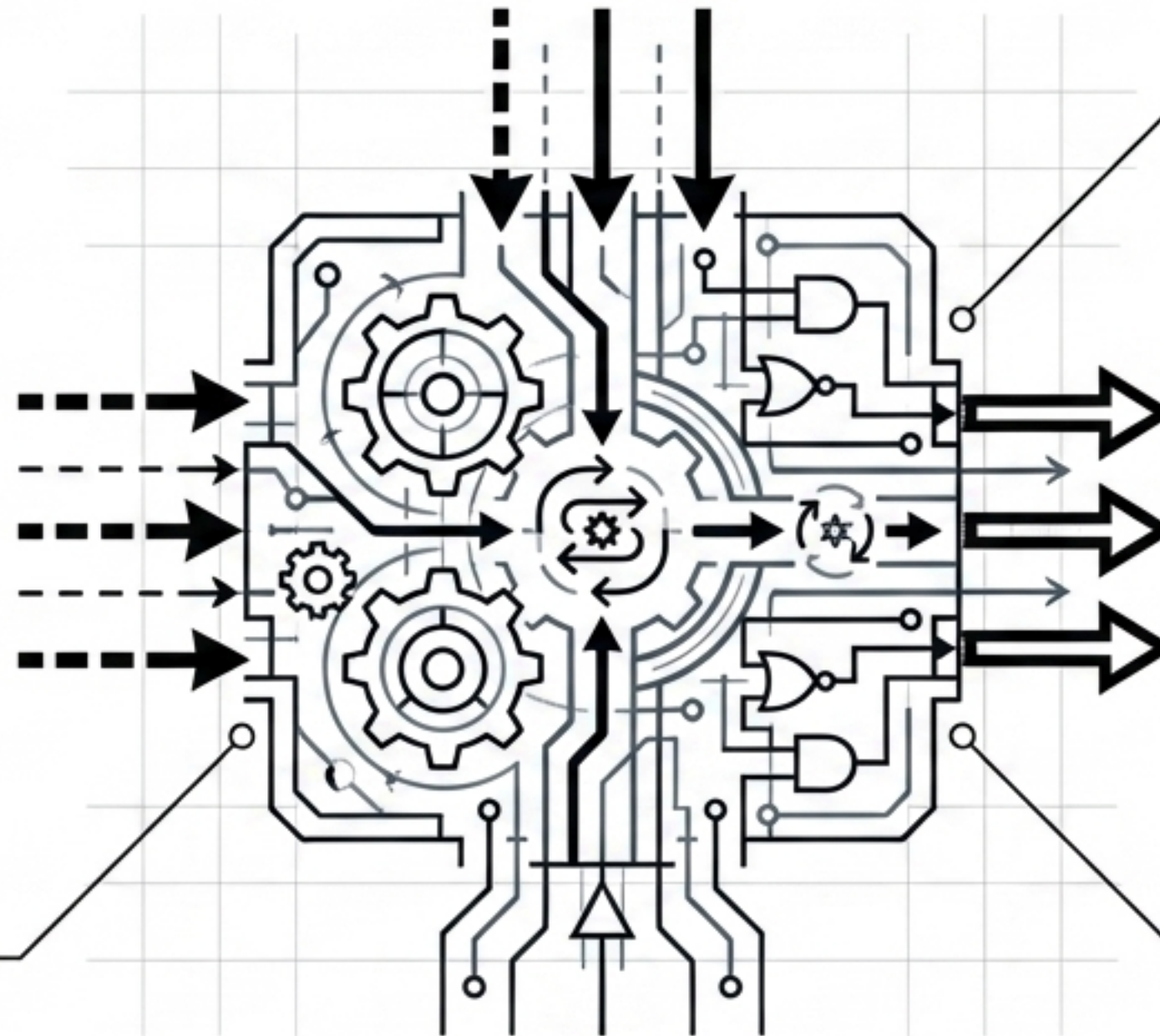
Aliran energi sumber dan data mentah adalah bahan bakar esensial yang menghidupkan komputasi. Tanpa input yang solid, tidak ada komputasi yang berarti.



Domain Teknologi (I): Inti Pemrosesan

Engine & Modul Teknologi Pendorong Sistem

Jantung komputasi sentral melakukan konversi energi mekanis dan manipulasi logika dinamis. Di dalam modul sentral inilah metode baru mengorkestrasi konversi absolut dari bahan mentah menjadi wawasan atau tindakan.



Konversi Data

Mengekstraksi raw signals menjadi informasi dan wawasan komputasional yang bermakna.

Pusat Kapabilitas

Menjadi titik tumpu utama seluruh kekuatan pemrosesan dari sistem cerdas yang terintegrasi.

Transformasi Daya

Mengubah energi sumber daya fisik menjadi kerja mekanis atau digital yang terukur.

Riset Fundamental (P): Hukum Alam

Fenomena dan Prinsip Sains Dasar

Batasan fisika dan probabilitas matematika mendasari seluruh mekanisme rekayasa teknologi. Sebelum kita merancang engine teknologi, kita wajib membedah hukum alam yang mengaturnya.

Eksplorasi riset mendasar berfokus pada fenomena murni.

Fokus Investigasi Riset

1. Entitas Fundamental

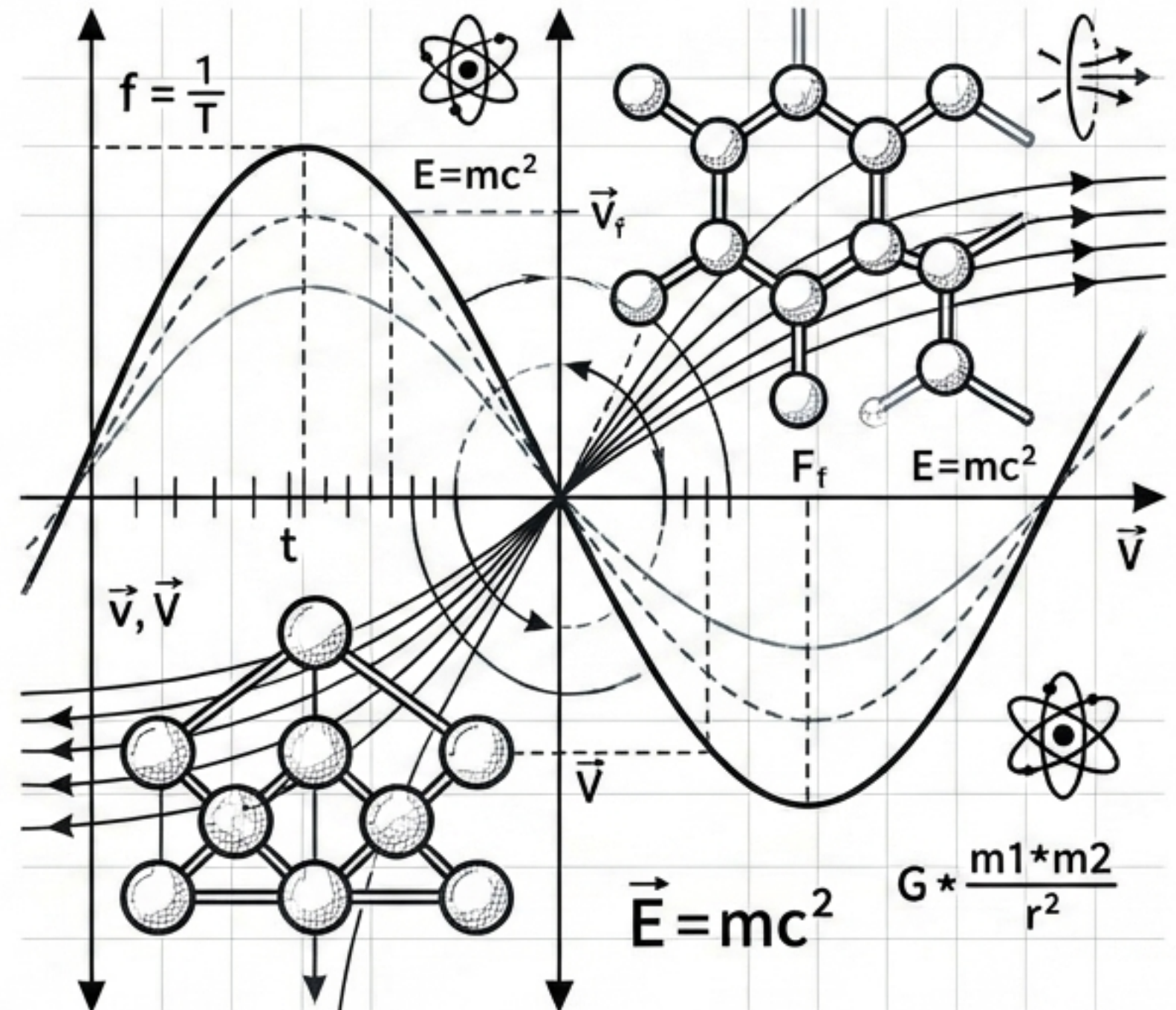
Membedah sifat intrinsik dari material atau partikel yang mendasari sensor dan aktuator.

2. Fenomena Alamiah

Memahami interaksi gaya tarik-menarik, gelombang elektromagnetik, atau algoritma biologis alamiah.

3. Mekanisme Realitas

Pencarian pemahaman absolut yang menggeser teknologi dari batas coba-coba menjadi kepastian matematis.



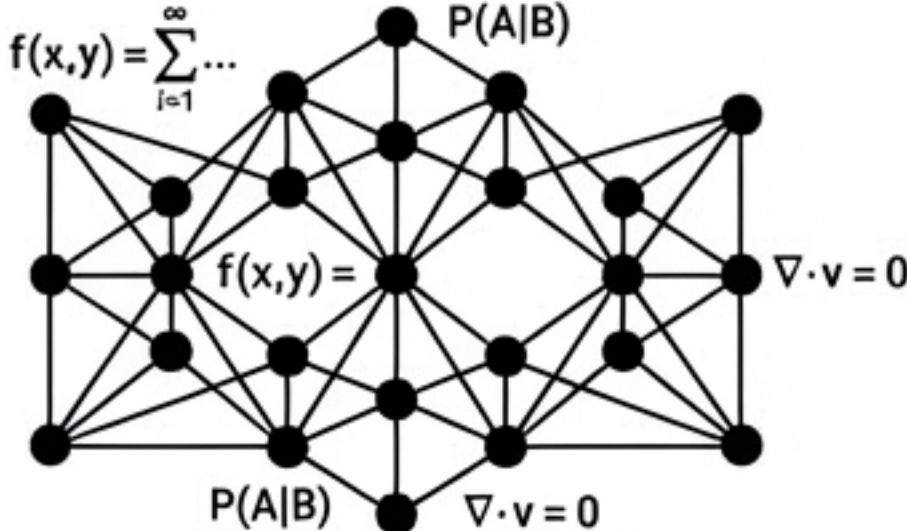
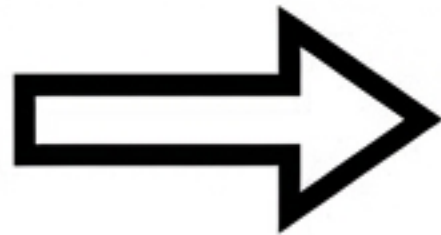
Riset Fundamental (I): Terobosan Inovasi

Teori dan Model Konseptual Baru

Invensi teoritis secara radikal menggeser paradigma dan mendefinisikan ulang cara kerja sistem. Intervensi pada tingkat sains dasar adalah penciptaan abstraksi atau rumusan matematika yang sepenuhnya baru.



Model Lama



Teori / Model Baru

Elemen Teoritis	Dampak pada Rekayasa Sistem
Sintesis Konseptual	Menggantikan pandangan dan asumsi usang dengan model realitas yang lebih presisi.
Mekanika Fundamental	Memberikan rumusan matematis dan logika deklaratif baru yang mendasari komputasi algoritmik.
Landasan Inovasi	Membuka jalan bagi spesifikasi arsitektur yang sebelumnya dianggap mustahil.

Representasi Fakta & Aturan Logika

The diagram illustrates a knowledge base structure. At the bottom, there are seven square nodes labeled 'FAKTA'. Above them are three circular nodes labeled 'ATURAN'. Arrows point from the 'FAKTA' nodes to the 'ATURAN' nodes, indicating that facts are used to derive rules. Specifically, the first three 'FAKTA' nodes point to the leftmost 'ATURAN' node, the fourth and fifth point to the middle 'ATURAN' node, and the sixth and seventh point to the rightmost 'ATURAN' node. The rightmost 'ATURAN' node also has an arrow pointing to the middle 'ATURAN' node. A dashed box on the right side of the diagram encloses the two rightmost 'ATURAN' nodes and is labeled '2 Aturan (Rules)'. A dashed box on the left side of the diagram encloses the three 'FAKTA' nodes at the bottom and is labeled '1 Fakta (Facts)'. To the right of the diagram, there are two text blocks. The first block, labeled '2 Aturan (Rules)', describes rules as conditional truths and dependencies between facts, and provides a Prolog rule: `grandparent(X, Z) :- parent(X, Y), parent(Y, Z).` The second block, labeled '1 Fakta (Facts)', describes facts as absolute truths without conditions, serving as the foundation of the system, and provides a Prolog fact: `parent(john, mary).`

2 Aturan (Rules)
Kebenaran kondisional dan ketergantungan relasional antar-fakta.

`grandparent(X, Z) :-
parent(X, Y), parent(Y, Z).`

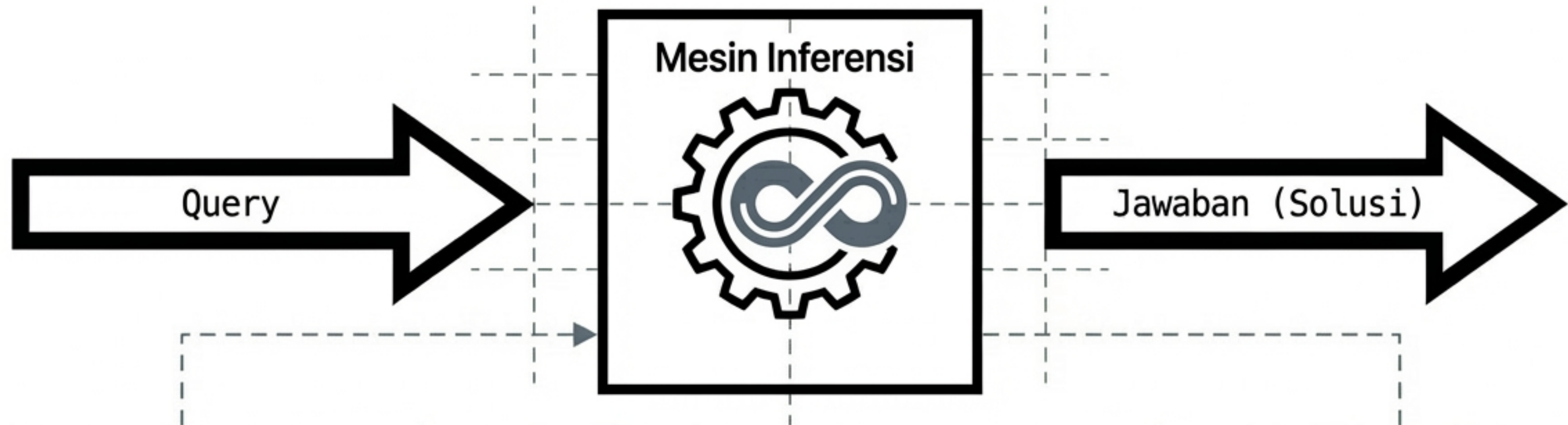
1 Fakta (Facts)
Asersi kebenaran absolut tanpa syarat. Fondasi dasar dari realitas sistem.

`parent(john, mary).`

Prolog: Bagaimana Mesin Berpikir?

Cara Kerja Mesin Inferensi Logika

Mesin inferensi otomatis menavigasi basis pengetahuan untuk mendeduksi kesimpulan tersembunyi. Sistem secara dinamis mencocokkan logika dan melakukan penalaran untuk mencapai resolusi absolut.



1. Query

Sistem menerima pertanyaan komputasional atau masalah yang membutuhkan penyelesaian berbasis fakta.

2. Proses Inferensi

Mesin menjalankan pencarian depth-first search dan unification (pencocokan variabel), menavigasi ribuan aturan secara milidetik. Sistem akan melakukan backtracking saat menemui jalan buntu.

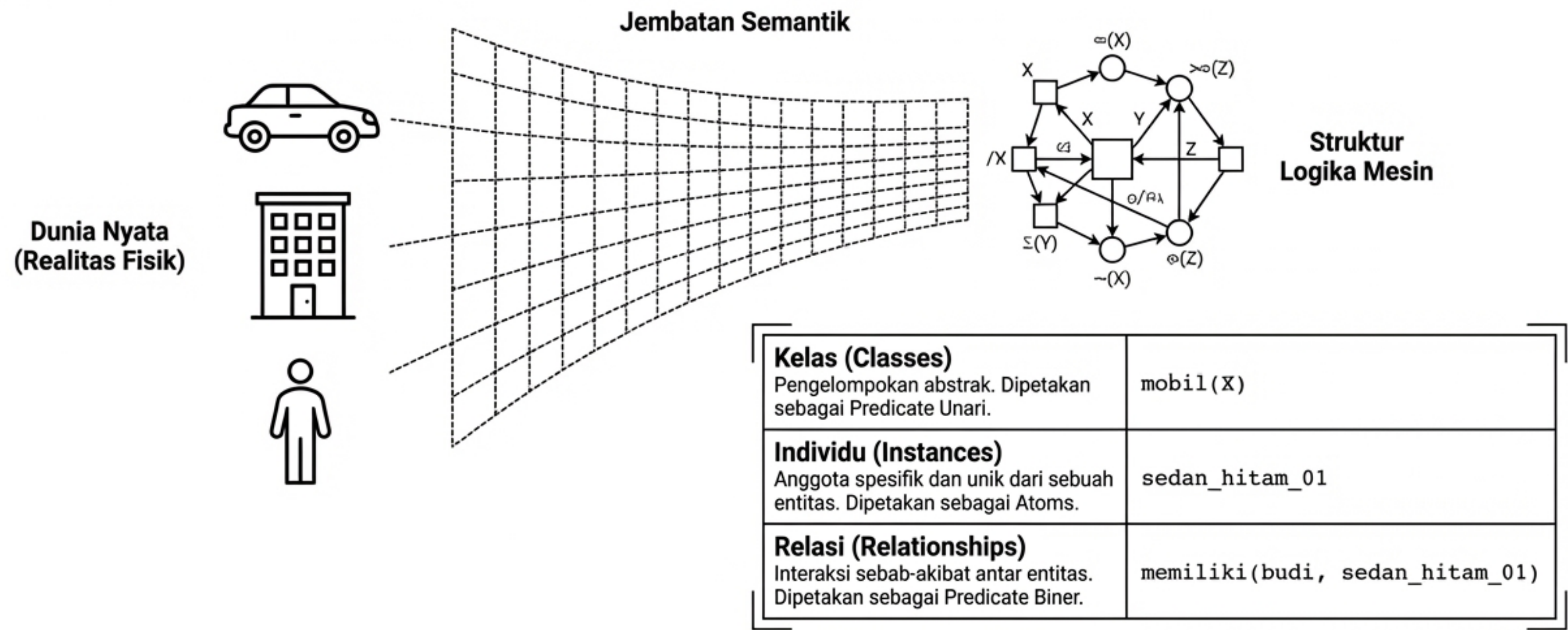
3. Output Resolusi

Mesin mengembalikan kesimpulan logis akhir atau variable bindings sebagai jawaban definitif.

Ontologi: Jembatan Pemahaman Semantik

Pemetaan Konsep ke Logika Mesin

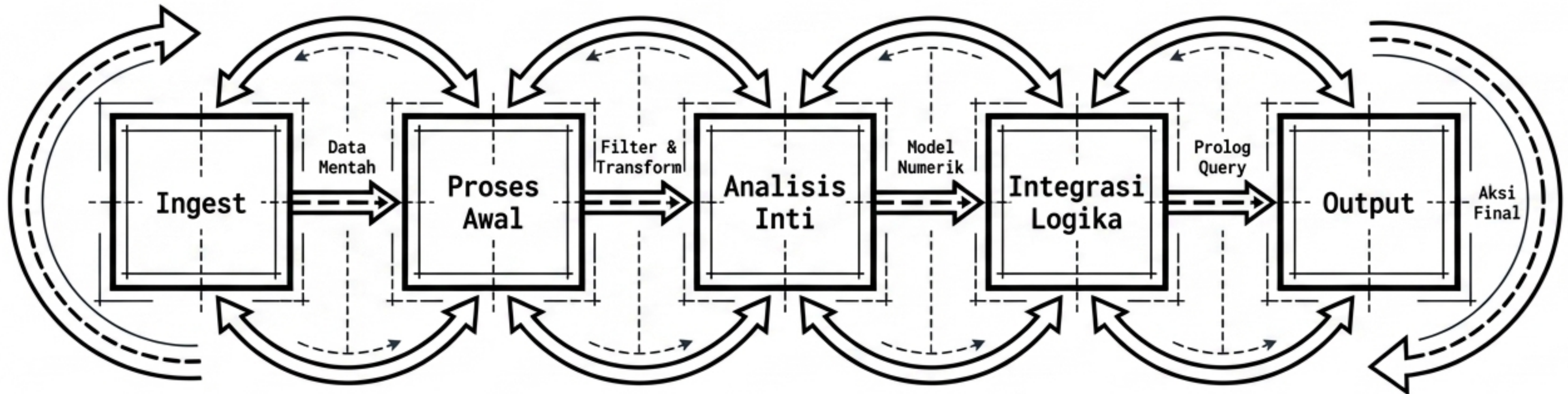
Sistem cerdas tidak dapat memproses realitas fisik secara mentah. Ontologi menyediakan jembatan semantik; spesifikasi eksplisit yang mengikat objek dunia nyata ke dalam struktur matematika yang dipahami mesin.



Python: Eksekusi & Orkestrasi

Pipeline Pemrosesan Data Terpusat

Sementara Prolog mendeduksi apa yang benar, Python bertindak sebagai sistem saraf pusat. Python mengeksekusi komputasi berat, antarmuka, dan secara dinamis memandu orkestrasi seluruh alur data.



Integrasi & Antarmuka Cerdas

Menyediakan API dinamis untuk menanyakan dan memanipulasi knowledge base Prolog secara real-time dari dunia luar.

Pemrosesan Numerik & Analitik

Menjalankan kalkulasi matematis berat, manipulasi matriks, dan pemrosesan data bervolume tinggi yang tidak efisien menggunakan logika murni.

Orkestrasi Alur Kerja Terpusat

Mengendalikan denyut nadi operasional sistem mulai dari input sensor paling awal hingga eksekusi aktuator fisik paling akhir.